Kubernetes Chapter 10

Ingressで L7ルーティングを実現する

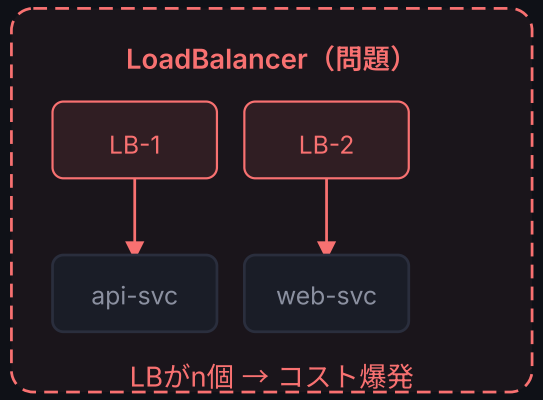
Ingress ControllerがALB相当のパスベースルーティングを担う

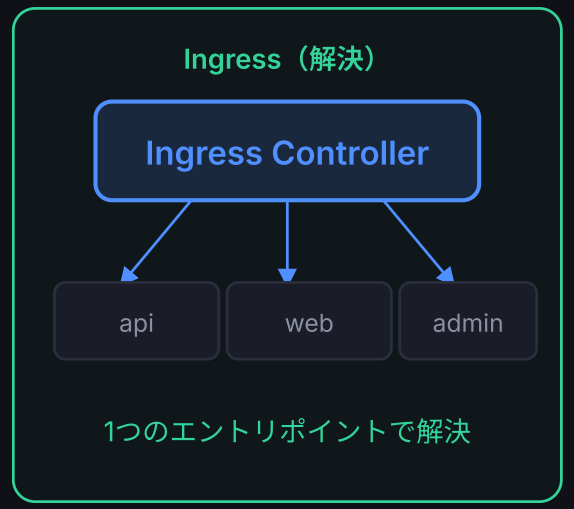
SECTION 01

IngressとIngress Controller

マイクロサービスが増えるたびにLBが増える問題

- NodePortは**サービスごとに別ポートが必要**で管理が煩雑になる
- LoadBalancerは**サービスごとに外部LBが1台**必要。マイクロサービスが10個あれば10台のLBが必要になりコストが爆発する
- IngressはHTTPのホスト名とパスで**1台のエントリポイントから複数サービスへルーティング**できる

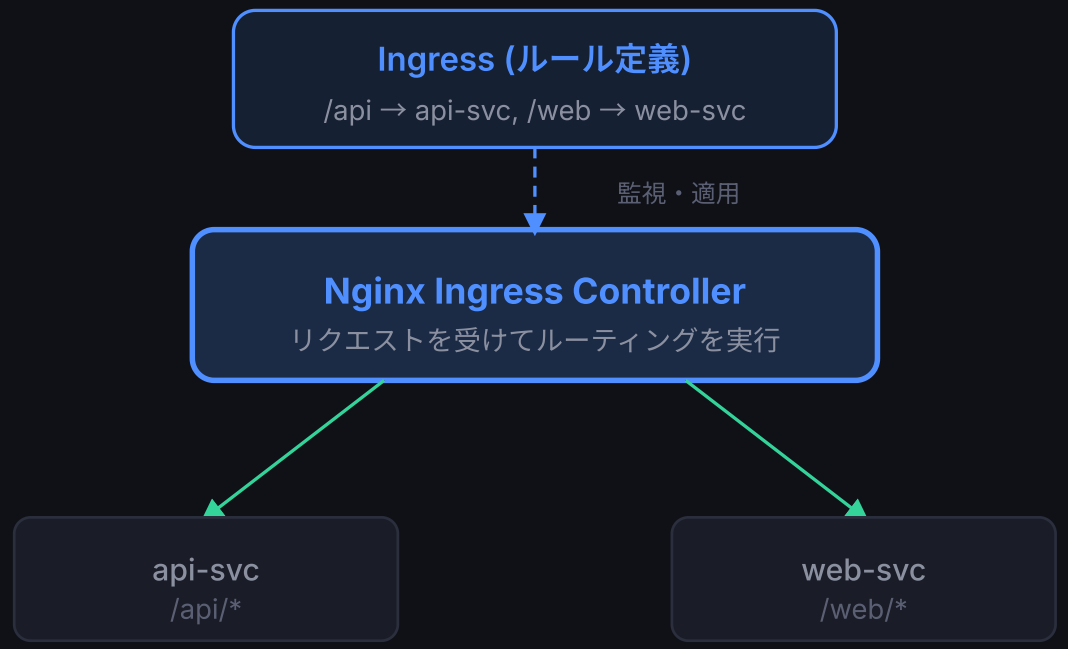




LoadBalancer vs Ingress — NLB vs ALB相当

観点	LOADBALANCER SERVICE	INGRESS
OSI層	L4（TCP/UDP）	L7（HTTP/HTTPS）
AWSの相当	NLB（Network LB）	ALB（Application LB）
ルーティング	IPとポートのみ	ホスト名・パスで振り分け
コスト	サービスごとにLBが1台	1台のControllerで複数サービス対応

Ingress Controllerがリクエストをルーティングする



- **Ingressリソースはルールの**YAMLを定義するだけ。実際にリクエストを処理するのはIngress Controller（Nginx等）
- Minikubeでは `minikube addons enable ingress` でNginx Ingress Controllerを有効化できる
- **/etc/hostsにホスト名を追加**してローカルで動作確認する。本番ではDNSに登録する

Ingress Controllerは別途インストールが必要。kubernetesに組み込みではない

Ingress マニフェストとパスルーティング設定

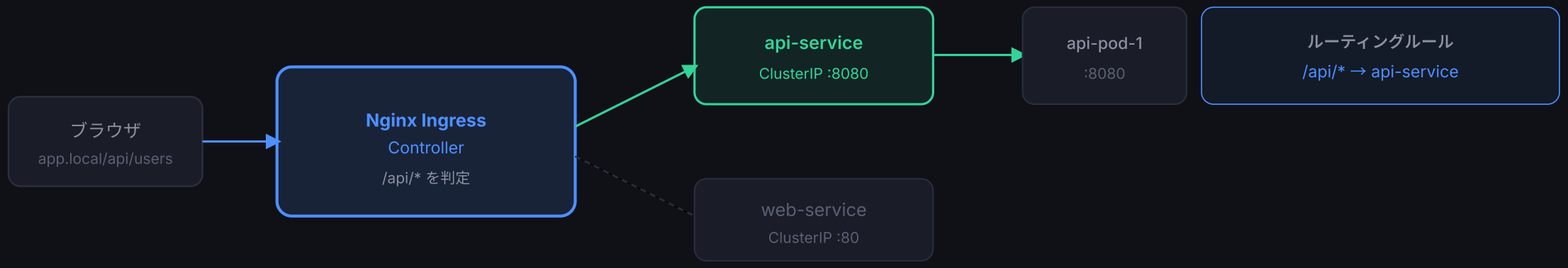
```yaml
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  name: app-ingress
  annotations:
    nginx.ingress.kubernetes.io/rewrite-target: /
spec:
  ingressClassName: nginx
  rules:
    - host: app.local
      http:
        paths:
          - path: /api
            pathType: Prefix
            backend:
              service:
                name: api-service
                port:
                  number: 8080
          - path: /
            pathType: Prefix
            backend:
              service:
```

ingressClassName: nginx
どのIngress Controllerを使うかを指定する

host: app.local
/etc/hostsに追記してローカルで名前解決

pathType: Prefix
/api以下のパスをすべてapi-serviceにルーティング

Client → Ingress Controller → Service → Pod フロー



/etc/hosts: 192.168.64.2 app.local (開発時の名前解決)

まとめ

01

IngressはALB相当のL7ルーティング

ホスト名とパスでリクエストを複数のServiceに振り分ける。LoadBalancerの増殖問題を解決する

02

実行はIngress Controllerが担う

Ingressはルール定義だけ。Nginx等のIngress Controllerが実際にトラフィックを受けてルーティングする

03

/etc/hostsで開発確認

minikube ipをhostsに追記してホスト名でアクセス確認できる。本番ではDNSに登録する